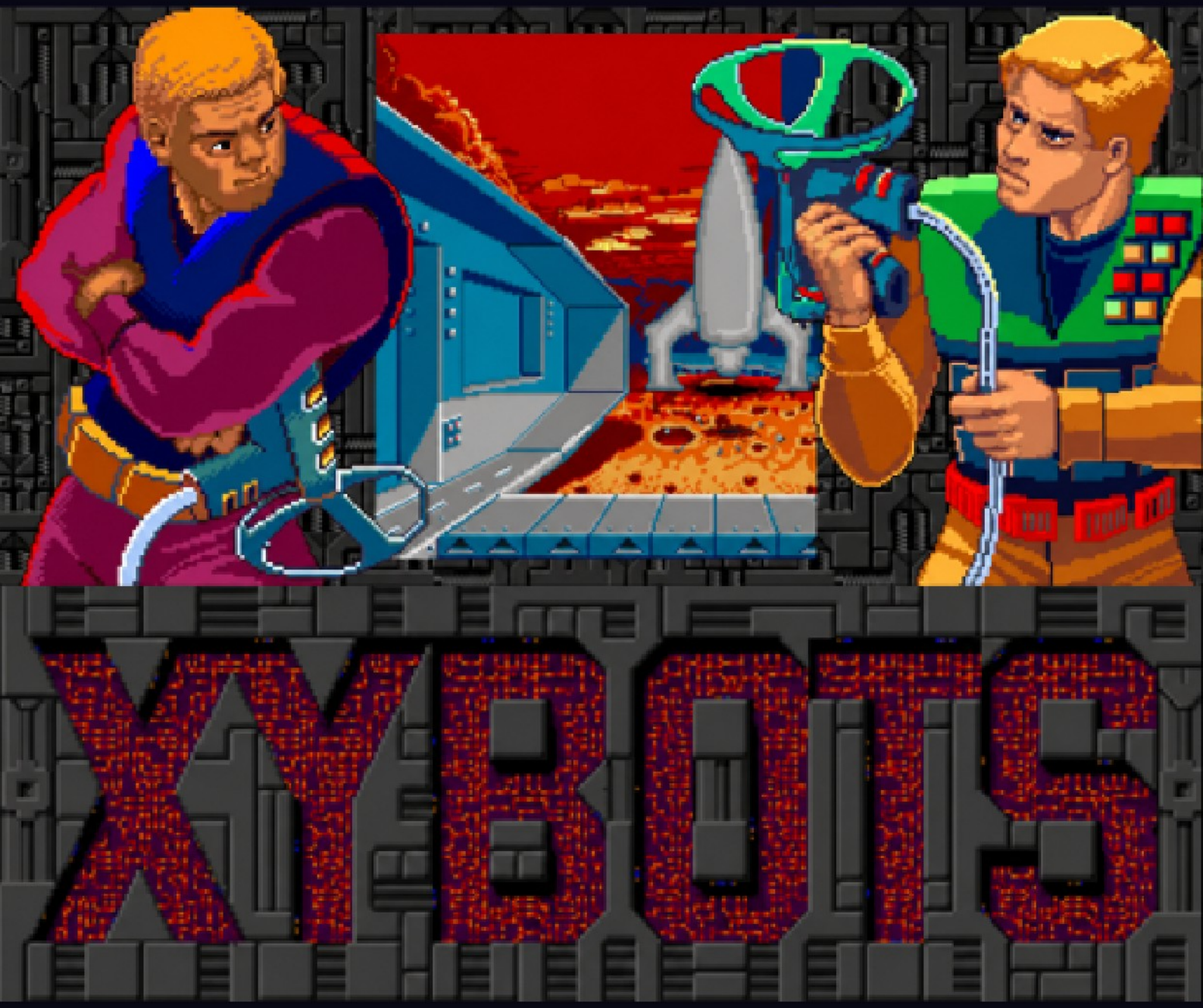


XYBOTS

MSX

V9990

MANUAL DE USUARIO

El juego de MSX en el V9990

XYBOTS

para el Yamaha V9990

MSX V9990

Un juego original de **Domark (Tengen)**, 1989.
Versión para V9990 de **DiHalt Studio**, 2026.



Esta es una versión no oficial hecha para el estudio, la conservación y como homenaje.

Índice

1. Qué necesitas **4**

2. Puesta en marcha **4**

3. Del encendido al juego **5**

4. Controles **5**

5. Cómo se juega **6**

6. El panel **7**

7. Objetos y la tienda **8**

8. Créditos, continuar y récord **9**

9. Música y voces **10**

10. Consejos **10**

11. Créditos y derechos **10**

Apéndice. Etiqueta del cartucho **12**

1. Qué necesitas

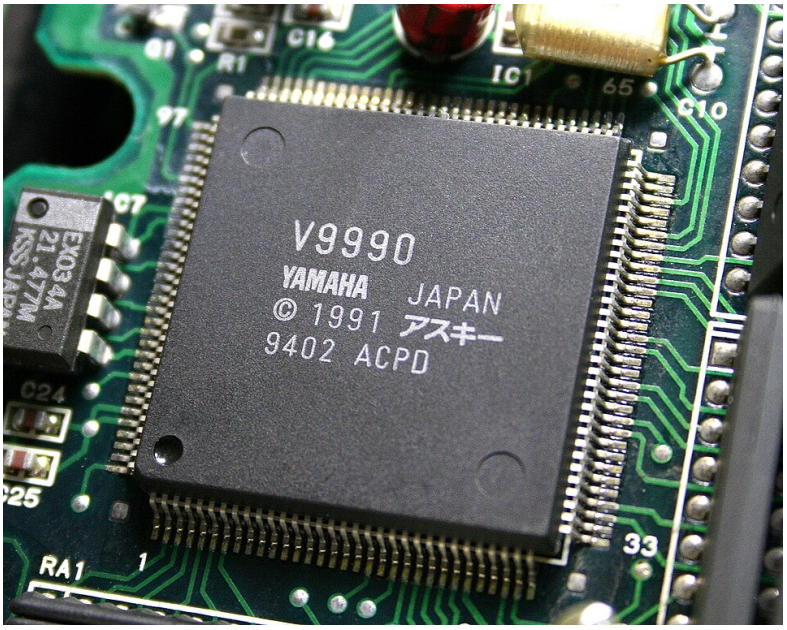


Figura 1: El procesador de vídeo Yamaha V9990, el chip con el que dibuja esta versión del juego.

Elemento	Requisito
Ordenador	**Cualquier MSX1** con dos ranuras de cartucho, una para el juego y otra para el V9990, y una tercera si añades un Moonsound. Si tu MSX no tiene suficientes ranuras de cartucho libres, conéctalos mediante un **expansor de slots**.
Memoria	**64 KB de RAM** en la memoria principal (las cuatro páginas).
Vídeo	Un **cartucho V9990** (vídeo Yamaha V9990). Es obligatorio: todo el dibujo lo hace el V9990. El chip de vídeo del propio ordenador se deja en blanco a propósito.
Sonido	Se usa el PSG del MSX. Un **Moonsound** (OPL4) es opcional: añade música y voces de la recreativa. Con más de 128 KB de RAM de muestras en el Moonsound, algunos efectos también usan sonidos de la recreativa.
Juego	El **cartucho de Xybots para V9990**: una 2 MiB ASCII16 MegaROM (el fichero `xybots.rom`, grabado en un cartucho flash o equivalente).
Monitor	Un monitor o televisor conectado a la **salida de vídeo del V9990**, no a la salida de vídeo del propio MSX.
Controles	El teclado, para uno o dos jugadores. Los joysticks son opcionales: el puerto 1 para el jugador 1 y el puerto 2 para el jugador 2.

Sin cinta, sin disco, sin contraseña. Todo el juego está en el cartucho.

2. Puesta en marcha

1. **Apaga el MSX.** No insertes ni retires nunca un cartucho con el equipo encendido.
2. Inserta el **cartucho V9990** en una ranura libre y, si lo tienes, el **Moonsound** en otra. Si tu MSX no tiene suficientes ranuras de cartucho libres, conéctalos mediante un **expansor de slots**.
3. Inserta el **cartucho de Xybots** en otra ranura libre. El orden no importa.
4. Conecta el monitor o televisor a la **salida de vídeo del V9990**.

5. Conecta joysticks al puerto 1 (jugador 1) y al puerto 2 (jugador 2) si quieres usarlos; el teclado sirve para los dos jugadores igualmente.
6. Enciende el MSX. En el monitor del V9990 aparece el logo de DiHalt Studio. Si la pantalla del propio MSX dice `This cartridge needs a V9990.` falta el V9990 o no está bien insertado, y el juego se detiene ahí.

Si la pantalla se queda en negro comprueba, por este orden: que el monitor está en la salida del V9990; que el V9990 y el juego están bien insertados; que el ordenador tiene 64 KB de RAM; que la ROM del juego es la versión de 2 MiB ASCII16 MegaROM. En un emulador como openMSX, activa la extensión V9990 y carga la ROM con el mapper correcto.

3. Del encendido al juego

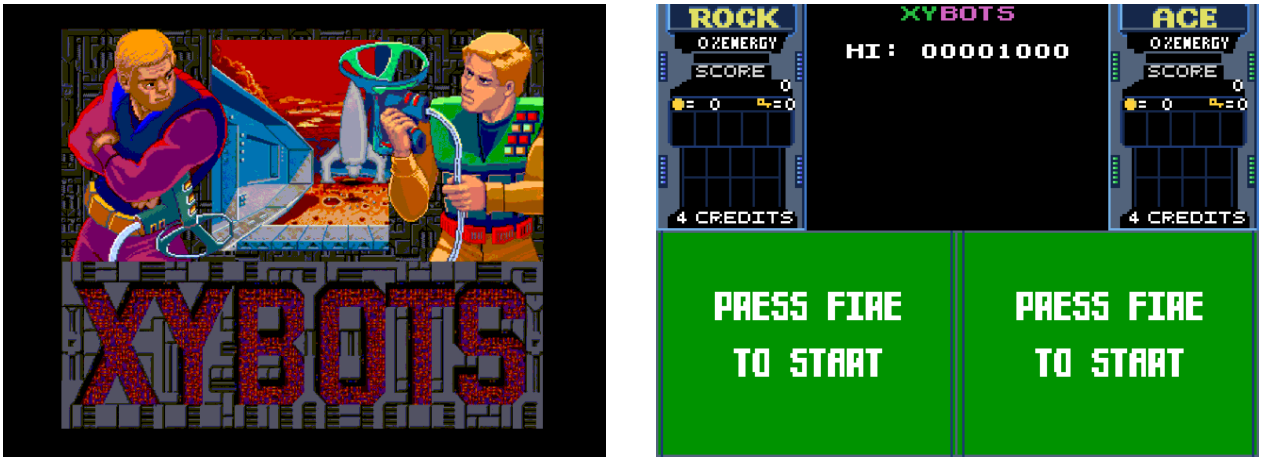


Figura 2: Izquierda: la portada. Derecha: la pantalla de título.

1. **Logo de DiHalt Studio**, 4 segundos sin Moonsound, o 10 segundos con su música y voces en un Moonsound. No se puede saltar.
2. **La portada**: Rock y Ace con el título `XYBOTS`. Se queda hasta que pulsas **ESPACIO** o un botón del joystick. Solo sale una vez después de encender.
3. **La pantalla de título**: las dos vistas dicen `PRESS FIRE TO START`; encima, el nombre del juego, los autores y `HI:` con el récord. Con un Moonsound suena la música de título de la recreativa.
4. **El juego**: el jugador 1 empieza con **ESPACIO** o el botón del joystick 1, y el jugador 2 con **CTRL** o el botón del joystick 2. Cada jugador tiene su propia vista: Rock a la izquierda y Ace a la derecha. El jugador 2 también puede unirse más tarde (sección 5).

Cuando no queda ningún jugador en la partida y se han gastado los créditos, el juego vuelve a la pantalla de título (sección 8).

4. Controles

Acción	Jugador 1	Jugador 2	Joystick
Andar adelante / atrás	↑ ↓	W S	arriba / abajo
Paso a izquierda / derecha	← →	A D	izquierda / derecha
Girar a izquierda / derecha	N M	SHIFT + A / D	botón B + izquierda / derecha
Disparar	ESPACIO	CTRL	botón A
Ataque especial	ESPACIO + ↓	CTRL + S	botón A + abajo
Pausa / seguir	P (cualquier jugador)		

- El joystick 1 (puerto 1) juega para el jugador 1 y el joystick 2 (puerto 2) para el jugador 2, junto con las teclas.
- El disparo sale al **soltar** el botón de disparo. Mientras lo mantienes puedes seguir andando.
- Cada giro es un cuarto de vuelta. Si mantienes la tecla de giro, sigue girando, un cuarto tras otro.
- El jugador 2 gira manteniendo SHIFT y pulsando A o D (en ese caso no da el paso). CTRL + A / D dispara mientras da un paso lateral, como ESPACIO + ← / → para el jugador 1.
- El **ataque especial** gasta energía: la vista destella en rojo, todos los robots a la vista quedan aturdidos y heridos, y sus disparos a la vista desaparecen.
- En la tienda, arriba y abajo eligen y el disparo compra (sección 7). En las pantallas que dicen `PRESS FIRE`, el disparo continúa.

5. Cómo se juega

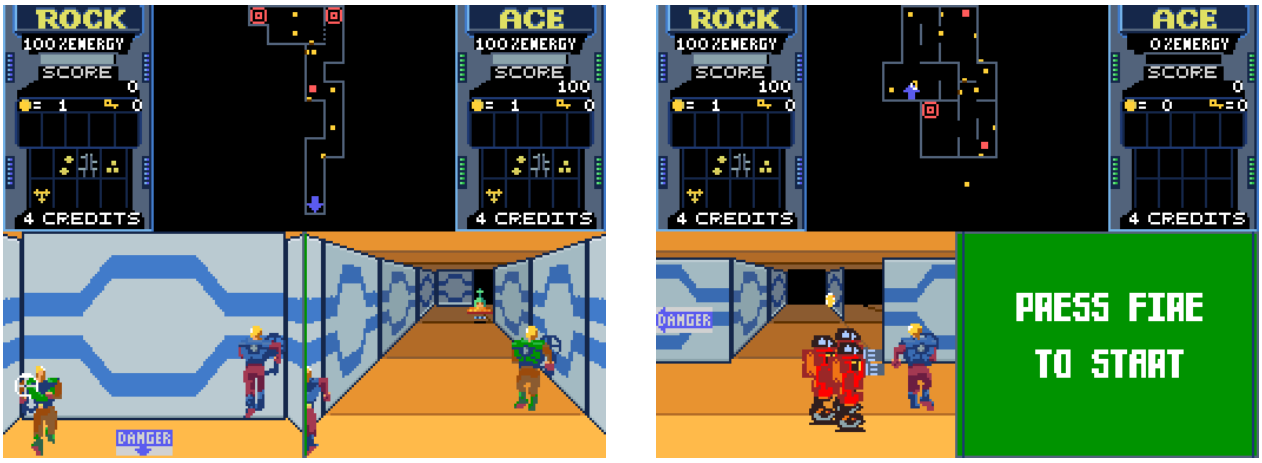


Figura 3: Izquierda: Rock y Ace en el primer nivel, cada uno en su vista. Derecha: robots en el nivel 5.

Rock (jugador 1) y Ace (jugador 2) recorren los laberintos de la ciudad de los Xybots, vistos desde detrás del héroe. Cada nivel es un laberinto lleno de robots, monedas, llaves y energía. **Encuentra la salida del nivel y entra en ella.** Antes de empezar se muestra el número del nivel (`PREPARE TO ENTER LEVEL`).

- **Robots.** Dispárales; los más duros necesitan varios impactos. Algunos se lanzan contra ti: el choque quita 25 de energía. Los robots pueden recoger objetos y los sueltan al ser destruidos.

También se pueden derribar algunas paredes a tiros.

- **Energía.** Empiezas con 100. Baja despacio con el tiempo, y con cada disparo o choque que te alcanza. Al llegar a 0 el héroe muere y se gasta un crédito (sección 8).
- **Las llaves** abren las puertas marcadas en el mapa. Al entrar en una puerta cerrada se gasta una llave y la puerta desaparece.
- **Las monedas** son el dinero de la tienda entre niveles (sección 7).
- **Dos jugadores.** El jugador 2 puede unirse con la partida en marcha pulsando disparo; la vista de Ace dice `PRESS FIRE TO START`. No se puede durante las pantallas de tienda, bonus y espera ni en una pelea con el Master Xybot. Desde el nivel 6, `SHOTS HURT OTHER PLAYERS`: cuidado con no dar a tu compañero. Cuando un jugador muere, su compañero se queda con sus llaves.
- **Tras la salida** vienen una pantalla de bonus (si la hay), la tienda y la pantalla `PREPARE`. En una partida de dos jugadores, el primero en salir ve `WAITING...` hasta que llega su compañero, y recibe `BONUS FOR EXITING FIRST`: una moneda.
- **Puntos**: cada objeto recogido da 100 puntos, y cada robot destruido también da puntos.

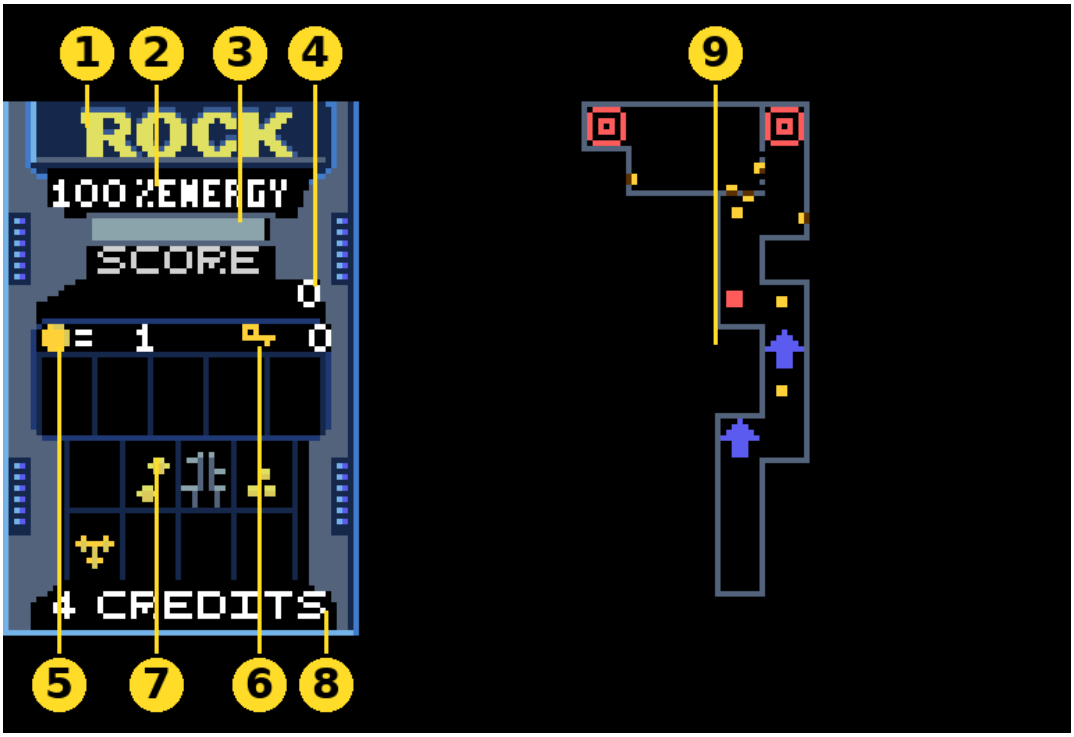


Figura 4: Izquierda: el Master Xybot. Derecha: el bonus por derrotarlo.

El Master Xybot. En lugar de los niveles 16, 26 y 36 te enfrentas al Master Xybot en su sala (`PREPARE TO FIGHT MASTER XYBOT`; la pantalla `PREPARE` te avisa unos niveles antes). Sus seis piezas se abren y se cierran, y disparan cuando están abiertas; solo se les puede herir abiertas. Destruye las seis: `! BONUS !` da 10.000 puntos, 20 monedas y la energía completa, y la partida sigue con el nivel siguiente. Si todos los jugadores mueren en la pelea, la partida retrocede cuatro niveles. Tras el último nivel el juego vuelve a empezar desde el nivel 1, con robots más duros.

6. El panel

Cada jugador tiene un panel: Rock a la izquierda y Ace a la derecha. El mapa está en el centro.



N.º	Elemento	Qué te indica
1	Nombre	`ROCK` es el jugador 1 y `ACE` el jugador 2.
2	`%ENERGY`	La energía que queda, de 0 a 100 (125 con `125% LIMIT`).
3	Barra de energía	La misma energía en forma de barra.
4	`SCORE`	Los puntos del jugador.
5	Monedas	Las monedas que lleva el jugador, para gastar en la tienda.
6	Llaves	Las llaves que lleva el jugador.
7	Equipo	Un icono por cada mejora o accesorio de la tienda que tiene el jugador.
8	`CREDITS`	Los créditos que quedan; los comparten los dos jugadores.
9	Mapa	La parte del laberinto vista hasta ahora: paredes, puertas cerradas (de puntos), las salidas (un cuadrado dentro de otro), los héroes (flechas que indican hacia dónde miran) y marcas de robots y objetos. En la sala del Master Xybot se queda vacío.

7. Objetos y la tienda

En el suelo: monedas (una moneda), llaves (una llave), energía (50 o 100 de energía, nunca por encima del límite) y la mejora del arma: durante un rato los disparos son más fuertes y el héroe dispara dos bolas a la vez, o tres si vuelve a cogerla.



Figura 5: La tienda: `YOU HAVE $21` monedas; arriba y abajo eligen y el disparo compra.

La tienda se abre tras cada salida si tienes monedas. Ofrece hasta seis cosas, con su precio en monedas delante. Arriba y abajo mueven la barra y el disparo compra; `** DONE **` sale. La tienda se cierra sola cuando te quedas sin monedas. Las mejoras se pueden comprar varias veces, hasta su máximo.

Artículo	Monedas	Qué hace
`MOVE FASTER`	7	Andas más rápido.
`BETTER SHIELD`	7	Los disparos hacen menos daño.
`FAST SHOTS`	7	Tus disparos vuelan más rápido.
`SHOT POWER`	7	Tus disparos hacen más daño.
`ZAP POWER`	7	Un ataque especial más fuerte (también gasta más energía).
`SLOW ENERGY`	2	La energía baja más despacio con el tiempo.
`SECOND SHOT`	1	Dos disparos en el aire a la vez.
`ENEMY MAPPER`	1	Los robots aparecen en el mapa.
`WALL MAPPER`	1	Todo el laberinto aparece en el mapa.
`GUARD MAPPER`	1	Los robots guardianes aparecen en el mapa.
`WARNING ARROWS`	1	Carteles `DANGER` a los lados de la vista cuando un robot puede llegar hasta ti en línea recta.
`50% ENERGY POD`	5	50 de energía.
`SHOTS REPELLED`	5	Los cinco próximos disparos que te alcancen rebotan.
`125% LIMIT`	5	La energía puede subir hasta 125.
`KEY`	1	Una llave.
`GIVE FRIEND`	1	Da una moneda a tu compañero.

Desde el nivel 7, los accesorios (segundo disparo, mapas, flechas de aviso, límite del 125 %) se gastan: cada salida les quita un nivel.

8. Créditos, continuar y récord

- La partida empieza con **4 créditos**, compartidos por los dos jugadores (`4 CREDITS` en el panel).
- Cuando un héroe muere, se gasta un crédito y la vista dice `PRESS FIRE TO CONTINUE`. El disparo devuelve al héroe al principio del nivel con la energía completa y conservando todo lo

comprado.

- La muerte que gasta el **último crédito** termina la partida de ese jugador: si la puntuación supera el récord, parpadea `NEW HISCORE`; después, `GAME OVER`. Con 4 créditos un jugador puede continuar tres veces.
- El récord empieza en 1000 y se ve en la pantalla de título como `HI:`. Se conserva hasta que se apaga el MSX.
- Unirse como jugador 2 no gasta créditos.

9. Música y voces

Sin un Moonsound oyes la música y los efectos de sonido del juego original de MSX. Con un **Moonsound**, la música y las voces son:

- una canción con voces en la pantalla del logo;
- la música de título de la recreativa, con sus voces, en la pantalla de título;
- una de cuatro voces de la recreativa, al azar, al empezar la partida;
- dos canciones de la recreativa en los niveles, una para los impares y otra para los pares;
- la música de la tienda de la recreativa en la tienda y en la pantalla `PREPARE`;
- la música del Master Xybot y su voz: al empezar la pelea, cuando recibe un impacto y “I’ll be back” cuando es derrotado.

Con más de 128 KB de RAM de muestras en el Moonsound, los disparos, los impactos y algunas recogidas, salidas y teletransportes usan sonidos de la recreativa. Los demás efectos siguen saliendo del MSX.

10. Consejos

- Mira el mapa: las salidas se dibujan como un cuadrado dentro de otro. Las puertas necesitan llaves, así que recógelas por el camino.
- Algunos niveles esconden una **salida de salto**: `WARP BONUS` te lleva directamente al nivel 7 con 25 monedas, la energía completa y 75.000 puntos.
- Guarda monedas para la tienda: `SHOT POWER`, `BETTER SHIELD` y `SLOW ENERGY` ayudan a la larga.
- El ataque especial limpia un pasillo lleno, pero gasta energía: úsalo cuando haya muchos robots a la vista.
- En partidas de dos jugadores, salir el primero da una moneda; desde el nivel 6, no te pongas en la línea de tiro de tu compañero.
- **P** pausa el juego en cualquier momento.

11. Créditos y derechos

- **Xybots** es un juego de **Domark (Tengen)**, 1989. El juego, sus gráficos, música y nombre pertenecen a sus titulares. Esta es una versión no oficial hecha para el estudio, la conservación y como homenaje; no tiene relación con ellos.

- **Versión V9990** (versión en cartucho, todas las imágenes, el panel y los textos dibujados por la V9990, gráficos al estilo de la recreativa, controles nuevos y teclado para el jugador 2, tecla de pausa, música y voces en Moonsound, logo de DiHalt y portada, herramientas): **DiHalt Studio**, 2026.
- MSX es una marca de MSX Licensing Corporation. El logotipo MSX se muestra solo para indicar en qué ordenadores funciona el juego (file `MSX-Logo.svg`, Wikimedia Commons).
- V9990 es el nombre del chip de vídeo de Yamaha; la foto del chip es de Yaca2671, CC BY-SA 3.0.
- **Xybots** fue primero una recreativa de **Atari Games**, 1987. La pantalla de título de la versión de MSX acredita `Z80 BY B. COSTAS` y `68000 BY J.TRIPP`.
- Con un Moonsound, la música y las voces son las de la recreativa, adaptadas; la canción de la pantalla del logo es de DiHalt Studio.
- Código fuente disponible en GitHub. **¡Mejora el juego si te apetece!**

Apéndice. Etiqueta del cartucho

Una etiqueta para el cartucho, lista para imprimir. Al 100 % mide unos 16 cm de ancho; escálala en tu programa de impresión al área de etiqueta de tu cartucho (la imagen tiene proporción 3:2).

